Producto Final Estadística: Relación entre el uso de pantalla y las horas de sueño diarias

Valentina Cano Meneses

Estadística

Institución Universitaria de Envigado

Envigado

2026-2

Introducción

Últimamente se han visto muchos titulares y estudios sobre el uso de pantallas en jóvenes; se estudia el cómo afecta sus estudios, cómo sus horas y calidad de sueño se ven afectadas, además de las consecuencias que el uso prolongado de pantallas genera en la salud mental de los jóvenes. Un ejemplo de esto es Fabricio Ballarini, un biólogo e investigador del Conicet, quien hizo un estudio en las escuelas de su país, España, y advierte que quienes usaban más las redes sociales se sentían más ansiosos y deprimidos.

“Al principio pensamos que era un efecto pospandemia. Pero los datos se mantuvieron igual con el paso del tiempo. Entonces cruzamos los resultados con el uso del celular y empezamos a ver una correlación: quienes usaban más redes sociales se sentían más ansiosos y deprimidos” —cuenta Ballarini para La Nación [1]. Con este trabajo quiero comprobar si este mismo efecto se puede aplicar a una muestra más pequeña, como lo son 50 estudiantes de la Universidad de Envigado.

A continuación, se presenta un análisis estadístico estructurado que abarca la definición metodológica de la población y las variables estudiadas, el tratamiento estadístico descriptivo con sus respectivas medidas de resumen y representaciones gráficas, y la evaluación de un modelo de correlación y regresión lineal simple centrado en el uso del celular y su impacto en el descanso, concluyendo con los principales hallazgos sustentados cuantitativamente en los datos

Metodología de desarrollo

Población:

- Estudiantes de pregrado de la Institución Universitaria de Envigado (IUE).

Muestra:

- Muestra conformada por 50 estudiantes universitarios de la Institución Universitaria de Envigado (IUE), seleccionados mediante muestreo aleatorio.

Clasificación de Variables:

En el estudio se recolectaron un total de 12 variables, clasificadas de la siguiente manera:

Variables Cualitativas Nominales:

- Carrera profesional
- Género
- Principal uso del celular (comunicación, aprendizaje, redes sociales, juegos, etc.)

Variables Cualitativas Ordinales / Escalas de Percepción:

- Semestre académico actual
- Rango de frecuencia de actividad física
- Nivel de satisfacción personal y con la vida (escala ordinal de 1 a 10)
- Nivel de estrés percibido (Bajo, Medio, Alto, Muy alto)
- Percepción de afección del descanso por el celular (Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre, Siempre

Variables Cuantitativas / De Intervalo de Tiempo:

- Rango de edad (Cuantitativa discreta)
- Horas promedio al día de uso del celular (Cuantitativa continua)
- Horas promedio de sueño al día (Cuantitativa continua)
- Horas al día dedicadas a estudiar o trabajar (Cuantitativa continua)

Fuente de datos:

Para obtener la información de este estudio, se aplicó una encuesta en línea utilizando Google Forms. El cuestionario tuvo un total de 12 preguntas (tanto de opción múltiple como numéricas) diseñadas para conocer datos demográficos, el uso del celular, las horas de sueño y el nivel de estrés de los participantes.

La encuesta la respondieron 59 estudiantes de la Institución Universitaria de Envigado (IUE) de diferentes carreras (como Ingeniería Informática, Psicología, Administración de Empresas, entre otras) y semestres. La difusión del enlace se hizo por conveniencia, compartiéndolo a través de conocidos en diferentes carreras los cuales colaboraron difundiendo el enlace a través de grupos de mensajería.

La participación fue totalmente voluntaria y anónima. A través del formulario recolectamos las dos variables principales de nuestro proyecto: las horas diarias de uso del celular (variable x) y las horas de descanso nocturno (variable y), además de datos complementarios sobre el estrés y la percepción de la calidad del sueño. Por último, descargamos las respuestas en un archivo de Excel para organizar las tablas de frecuencias y realizar los cálculos de estadística descriptiva y regresión.

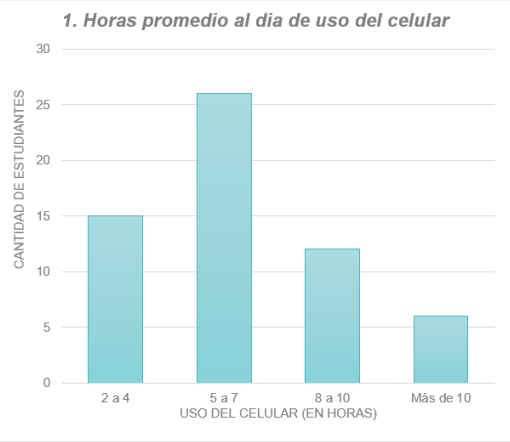
Análisis descriptivo

Para el proceso de análisis de correlación y regresión lineal simple (Y por el propósito de la temática) se van a elegir variables principales “Horas promedio de uso del celular” (Variable independiente x) y “Horas promedio de sueño al día” (Variable dependiente y)

Tabla de frecuencias y gráficos

1. Horas promedio de uso de celular (X)

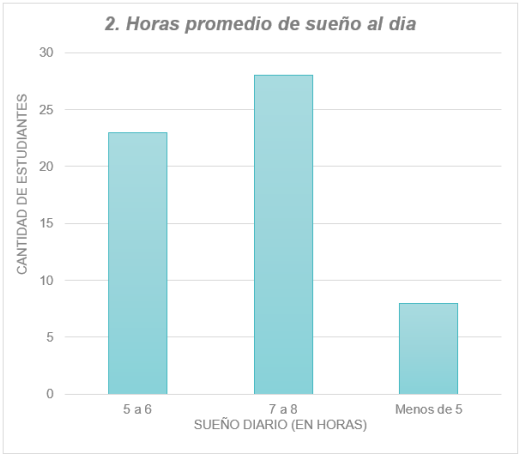
Horas promedio al dia de uso del celular	f	h (%)	F	H (%)
2 a 4	15	25.42%	15	25%
5 a 7	26	44.07%	41	69%
8 a 10	12	20.34%	53	90%
Más de 10	6	10.17%	59	100%
Total general	59	100.00%		



La distribución de frecuencias refleja una alta concentración en el tiempo de uso diario del teléfono móvil entre los estudiantes. El **44.1% de los encuestados (26 personas)** reporta utilizar el dispositivo en un rango de **5 a 7 horas diarias**, constituyendo la categoría modal del estudio. Asimismo, un **30.5% acumulado (18 estudiantes)** registra un consumo elevado que oscila entre 8 y más de 10 horas al día (20.3% entre 8 y 10 horas, y 10.2% más de 10 horas). En contraste, solo el **25.4% (15 estudiantes)** mantiene un hábito moderado de uso entre 2 y 4 horas. Estos resultados evidencian una marcada tendencia hacia la alta exposición a pantallas durante la jornada diaria en la comunidad universitaria.

2. Horas promedio de sueño diario

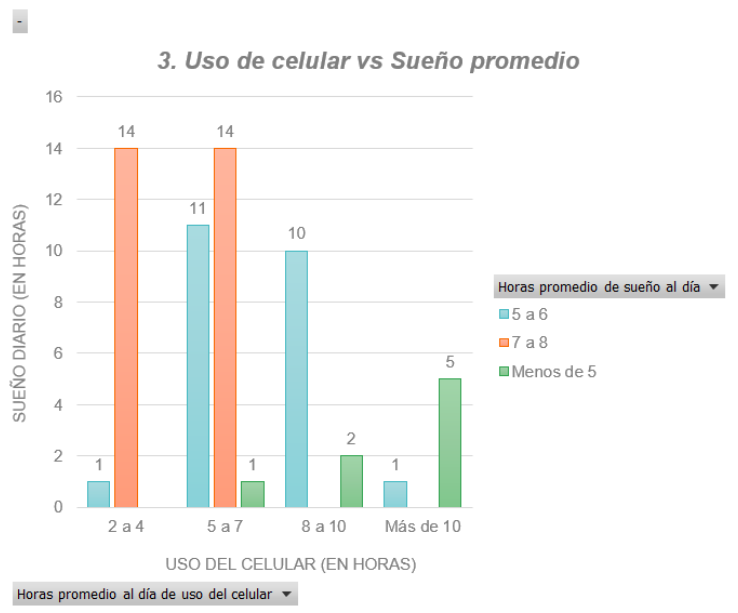
Horas promedio de sueño al dia	f	h (%)	F	H (%)
5 a 6	23	38.98%	23	38.98%
7 a 8	28	47.46%	51	86.44%
Menos de 5	8	13.56%	59	100.00%
Total general	59	100.00%		



En relación con los hábitos de descanso, el **47.5% de los encuestados (28 estudiantes)** logra dormir entre **7 y 8 horas diarias**, cumpliendo con las recomendaciones estándar de salud para adultos jóvenes. Sin embargo, el **52.5% acumulado de la muestra (31 estudiantes)** padece déficit de descanso al dormir **6 horas o menos por noche**; dentro de este grupo, el **39.0% (23 estudiantes)** descansa de 5 a 6 horas y un **13.6% (8 estudiantes)** registra privación severa de sueño con **menos de 5 horas nocturnas**. Esta variabilidad demuestra que más de la mitad de los participantes presenta patrones de descanso insuficientes.

3. Tabla Cruzada de X y Y

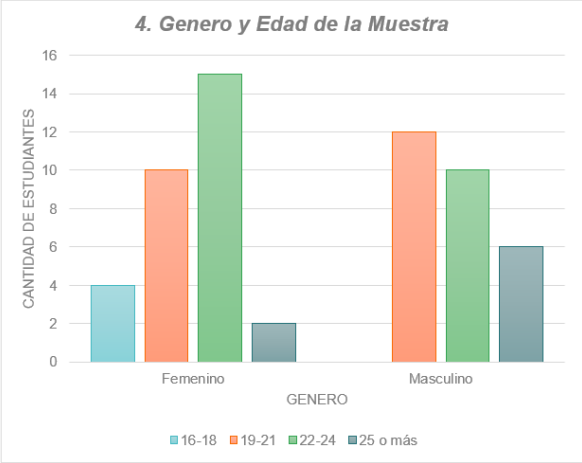
Horas promedio de uso de celular	Horas promedio de sueño al 5 a 6	7 a 8	Menos de 5	Total general
2 a 4	1	14		15
5 a 7	11	14	1	26
8 a 10	10		2	12
Más de 10	1		5	6
Total general	23	28	8	59



Al analizar la relación bivariada entre ambas variables, se identifica una pronunciada tendencia inversa entre la exposición al celular y las horas de sueño. El **93.3% de los estudiantes que usa el celular solo entre 2 y 4 horas diarias (14 de 15 personas) logra dormir de 7 a 8 horas**, sin registrar ningún caso de privación severa. Por el contrario, en el grupo con uso extremo (más de 10 horas diarias), el **83.3% (5 de 6 personas) duerme menos de 5 horas** y **ninguno alcanza el rango óptimo de 7 a 8 horas**. Este comportamiento gráfico anticipa visualmente la existencia de una correlación negativa fuerte entre la intensidad de uso del dispositivo y la calidad del descanso.

4. Genero y Edad

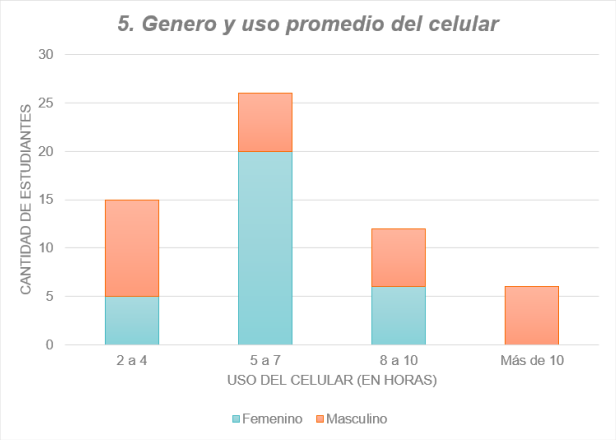
Genero & Edad	f	h(%)
⊟ Femenino	31	52.54%
16-18	4	6.78%
19-21	10	16.95%
22-24	15	25.42%
25 o más	2	3.39%
⊟ Masculino	28	47.46%
19-21	12	20.34%
22-24	10	16.95%
25 o más	6	10.17%
Total general	59	100.00%



Respecto a la composición demográfica por género, se observa una distribución altamente equitativa en la muestra de estudio. El **52.5% de los participantes (31 estudiantes)** corresponde al género **femenino**, mientras que el **47.5% (28 estudiantes)** pertenece al género **masculino**. Esta paridad garantiza una representación balanceada de ambos géneros en la recolección de datos, asegurando que los resultados sobre hábitos tecnológicos y patrones de sueño no se encuentren sesgados por una predominancia de género específica.

5. Genero y uso promedio del celular

	f	h (%)
⊟ Femenino	31	52.54%
2 a 4	5	8.47%
5 a 7	20	33.90%
8 a 10	6	10.17%
⊟ Masculino	28	47.46%
2 a 4	10	16.95%
5 a 7	6	10.17%
8 a 10	6	10.17%
Más de 10	6	10.17%
Total general	59	100.00%



Al evaluar la relación entre el género y el tiempo de pantalla diario, se observan diferencias notables en los patrones de consumo entre hombres y mujeres:

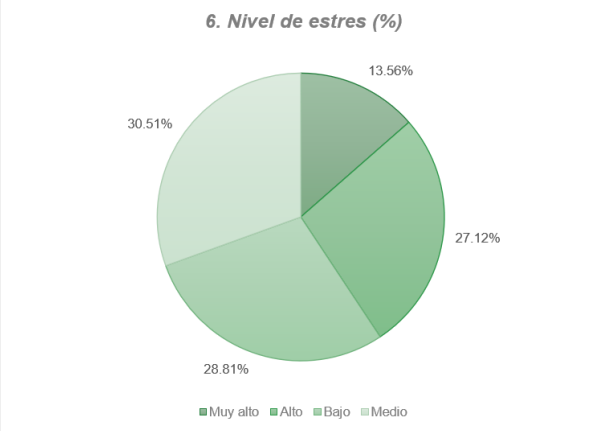
En el género femenino (31 estudiantes) el consumo se concentra principalmente en el rango intermedio-alto; el 64.5% de las mujeres (20 personas) utiliza el celular entre 5 y 7 horas diarias, mientras que un 19.4% (6 personas) lo usa de 8 a 10 horas. Cabe destacar que ninguna mujer reportó un uso extremo superior a las 10 horas diarias (0.0%).

En el género masculino (28 estudiantes) La distribución del tiempo de uso es más dispersa. Por un lado, un 35.7% (10 hombres) mantiene un uso moderado de 2 a 4 horas (un porcentaje significativamente mayor que el femenino). Sin embargo, la totalidad de los casos con uso extremo de pantalla (más de 10 horas al día, 6 personas / 21.4%) corresponde de forma exclusiva al género masculino.

Con esto podemos ver que las mujeres presentan un patrón de uso intermedio más homogéneo (centrado en 5 a 7 horas), los hombres muestran un comportamiento polarizado, dividiéndose entre quienes usan poco el dispositivo (2 a 4 horas) y quienes registran la mayor intensidad de pantalla de toda la muestra de estudio.

6. Nivel de estrés

¿Cómo calificas tu nivel de estrés?	f	h (%)	F	H (%)
Alto	16	27.12%	16	27.12%
Bajo	17	28.81%	33	55.93%
Medio	18	30.51%	51	86.44%
Muy alto	8	13.56%	59	100.00%
Total general	59	100.00%		



Respecto al bienestar emocional, el **40.7% acumulado de la muestra (24 estudiantes)** califica su nivel de estrés entre **alto (27.1%, 16 personas)** y **muy alto (13.6%, 8 personas)**. Por su parte, el **30.5% (18 personas)** lo sitúa en un nivel **medio** y el **28.8% (17 personas)** en un nivel **bajo**. La presencia de niveles de estrés elevados en cuatro de cada diez estudiantes coincide proporcionalmente con los grupos que reportan mayor uso del celular y menor tiempo de recuperación nocturna.

7. Tabla de Medidas de Resumen Estadisticas

	Uso del celular en horas (X)	Horas promedio de sueño (Y)
Media (Promedio)	6.4	6.2
Mediana	6.0	5.5
Moda	6.0	7.5
Desviacion Estandar	2.6	1.3
Minimo	3.0	4.0
Maximo	11.0	7.5

Los estudiantes de la muestra utilizan el teléfono celular un promedio de 6.4 horas diarias ($S = 2{,}58h$), siendo 6 horas el valor representativo más frecuente (moda y mediana). Por su parte, el descanso nocturno registra un promedio de 6.25 horas diarias ($S = 1{,}31h$). Se observa una menor dispersión en las horas de sueño en comparación con el tiempo de pantalla, indicando que el hábito de descanso es más uniforme entre los encuestados.

Análisis de Regresión y Correlación

Para evaluar la relación lineal entre el tiempo de uso del celular X y las horas de descanso nocturno Y, se construyó un modelo de regresión lineal simple

$\bar{x}$	6.4
$\bar{y}$	6.2
N	59
s_x	2.58
s_y	1.29
s_x^2	6.65
s_y^2	1.68
Covarianza Muestral s_{xy}	-2.52
Coeficiente de Correlacion r_{xy}	-0.76
Coeficiente de Determinacion R^2	0.57
a	8.66
b	-0.38
Y	6.57
Coeficiente de Variacion X	40.6%
Coeficiente de Variacion Y	21%
Valor de X	5.5

Covarianza Muestral (S_{xy}): Se obtuvo una covarianza de $-2{,}51$, lo cual confirma formalmente una **asociación inversa o negativa** entre ambas variables.

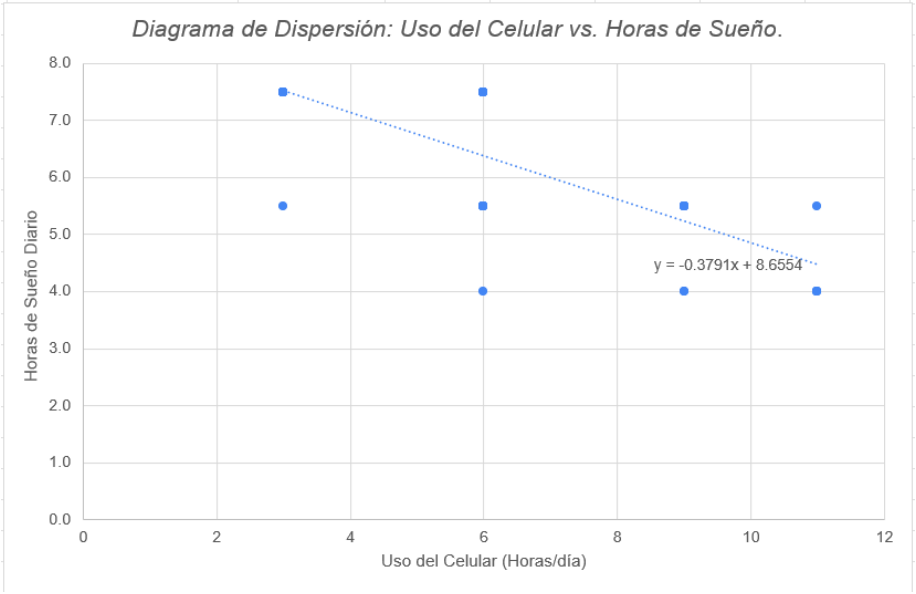
Coeficiente de Correlación de Pearson (r): Presenta un valor de $r = -0{,}76$. Esto demuestra la existencia de una **correlación negativa fuerte**; a medida que se incrementa el uso del dispositivo móvil, las horas de sueño disminuyen de manera pronunciada.

Coeficiente de Determinación (R^2): Alcanza un valor de $R^2 = 0.57$ (57%). Esto significa que el 57% **de la variabilidad en las horas de sueño** de los estudiantes universitarios es explicada directamente por el modelo lineal en función del tiempo frente al celular.

Ecuación de la Recta de Regresión: $Y = 8{,}63 - 0{,}38X$

Pendiente ($b = -0,38$): Indica que, por cada **hora adicional** de uso diario del celular, las horas de sueño del estudiante se reducen en promedio **0.38 horas** (aproximadamente 23 minutos menos de descanso).

Intercepto ($a = 8,66$): Representa el valor teórico esperado de descanso para un estudiante que no utilice el celular ($X = 0$), situándose en **8.63 horas de sueño**.



Conclusiones

1. Confirmación de la hipótesis: Se comprobó estadísticamente la existencia de una relación inversa y fuerte ($r = -0.7551$) entre el tiempo de pantalla móvil y las horas de descanso nocturno en la muestra de 59 estudiantes de la IUE.

2. Capacidad explicativa del modelo: El coeficiente de determinación ($R^2 = 57\%$) evidencia que casi el 60% de las variaciones en el tiempo de descanso nocturno se explican directamente por el uso del celular, validando el impacto directo de la tecnología en la higiene del sueño.

3. Impacto en la salud digital: De acuerdo con la pendiente calculada $b = -0.38$, cada hora incremental frente al dispositivo reduce aproximadamente 23 minutos de descanso diario, lo que equivale a una pérdida acumulada de más de 2.6 horas de descanso a la semana por cada hora extra diaria de celular.

4. **Exceso frente a las recomendaciones de bienestar:** El promedio de uso del celular en la muestra $6.36h/día$ supera significativamente los límites sugeridos para la salud mental y bienestar, alineándose con los hallazgos de Ballarini sobre los riesgos de hiperconectividad y alteraciones en el descanso de jóvenes.

5. **Coherencia entre percepción y evidencia cuantitativa:** La percepción cualitativa expresada por los estudiantes respecto a cómo el dispositivo afecta su sueño concuerda de manera precisa con los resultados numéricos del modelo de regresión, demostrando que la autopercepción estudiantil refleja una problemática real constatada estadísticamente.

Bibliografía

1. Ballarini, F. (2025, 7 de octubre). “Hay chicos que están 14 horas por día con el celular”: cómo afecta la hiperconectividad al cerebro adolescente (M. Ayuso, Entrevistador). *La Nación*. https://www.lanacion.com.ar/comunidad/hay-chicos-que-estan-14-horas-por-dia-con-el-celular-como-afecta-la-hiperconectividad-al-cerebro-nid07102025/

2. Gutiérrez B., Ana. Probabilidad y estadística: enfoque por competencias. Editorial McGraw Hill. México. ISBN: 978-607-15-0712-9

3. Cano, Valentina. (2026). *Encuesta sobre calidad de vida y hábitos estudiantiles* [Formulario de recolección de datos]. Google Forms.